Applicazioni dei determinanti:

- invertibilità, indipendenza lineare;
- il teorema di Binet ed il determinante dell'inversa;
- la formula di Laplace per A^{-1};
- sistemi lineari: formula di Cramer;
- rango di una matrice (teorema di Kronecker)

ALG: §§ 5–7 pp. 271–281

Come già abbiamo visto che per una matrice quadrata A di ordine n,

$$r(A)=n \iff \det(A)\neq 0.$$

Il rango di una matrice è legato alla dipendenza lineare tra righe / colonne della matrice ed alla sua invertibilità.

Pertanto abbiamo il seguente risultato:

Teorema 1

(relazioni del determinante all'invertibilità, rango, dipendenza lineare)

Sia A una matrice quadrata di ordine n. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

(a) A è invertibile;

(b) $\det(A) \neq 0$;

(c) A ha rango massimo, cioè $r(A) = n$;

(d) le righe di A sono linearmente indipendenti;

(e) le colonne di A sono linearmente indipendenti;

(f) $A\underline{x} = \underline{0}$ ammette solo la soluzione banale $\underline{x} = \underline{0} \in \mathbb{K}^n$.

(g) $\exists\, \underline{b} \in \mathbb{K}^n$ tale che

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

ammette una unica soluzione;

(h) $\forall\, \underline{b} \in \mathbb{K}^n$

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

ammette una unica soluzione;

[Oss.: ① (f), (g) e (h) sono equivalenti solo per matrici quadrate;

② l'unica soluzione in (g) e (h) è data dalla formula $\underline{x} = A^{-1}\underline{b}$.]

(i) la mappa rappresentata dalla matrice A, $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$, $L_A(\underline{x}) := A\underline{x}$ è iniettiva;

(j) L_A è suriettiva; (k) L_A è biiettiva.

Dal Teorema 1, ne segue una simplice ma utile affermazione:

se A è una matrice quadrata
e se A contiene una colonna nulla
oppure una riga nulla,
oppure se una colonna di A è
un multiplo di un'altra colonna
di A, oppure una riga di A
è un multiplo di un'altra
riga di A,
allora (nei tutti questi casi)

$$\det(A) = 0.$$

Esempio

I vettori $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix}$ sono linearmente dipendenti: $\begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$.

Quindi il determinante

$$\begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{vmatrix}$$ deve $=0$.

Infatti, $\begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{vmatrix}=1\cdot 6-2\cdot 3=$

$=6-6=0$.

Le righe della matrice $\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{bmatrix}=:A$ sono linearmente dipendenti:

$$\begin{bmatrix}2 & 6\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1 & 3\end{bmatrix}.$$

È facile di verificare che $r(A)=1<2$.

Esempi

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

(Due delle colonne coincidano);

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 7 & 9 & 11 \end{vmatrix} = 0$$

(La 3za riga è un multiplo della 1ma riga);

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{matrix} R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

(La 3za riga è un multiplo della 1ma riga.)

Corollario 1

n vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in \mathbb{K}^n$ formano una **base** di $\mathbb{K}^n$ se e solo se

$\det(A) \neq 0$, dove $A := [\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \dots | \underline{v}_n]$.

Osservazione Siccome $\det(A) = \det(A^T)$ a posto della matrice $[\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \dots | \underline{v}_n]$ possiamo considerare la sua trasposta, cioè la matrice formata dai vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ come vettori righe.

Esempio Stabilire quali dei seguenti sistemi sono basi di $\mathbb{R}^3$:

$B_1 := \{(1,2,0), (0,2,3), (1,0,3)\}$,

$B_2 := \{(1,2,3), (3,2,1), (1,1,1)\}$,

$B_3 := \{(1,0,1), (2,1,3), (4,2,3), (0,1,0)\}$,

$B_4 := \{(2,-1,1), (\frac{3}{2},7,0)\}$.

Soluzione $\dim \mathbb{R}^3 = 3$

Pertanto ogni base di $\mathbb{R}^3$ deve aver 3 elementi. In particolare, B_3 e B_4 non sono basi di $\mathbb{R}^3$.

Verifichiamo se B_1 e B_2 sono basi, usando il Corollario 1:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1\cdot 2\cdot 3 + 2\cdot 3\cdot 1 + 0\cdot 0\cdot 0 - (0\cdot 2\cdot 1 + 2\cdot 0\cdot 3 + 1\cdot 3\cdot 0) =$$

$$= 6 + 6 = 12 \neq 0$$

$\Rightarrow$ B_1 è una base di $\mathbb{R}^3$;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} R_1 \to R_1 - 2R_3 \\ R_2 \to R_2 - 2R_3 \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \text{sviluppo risp. alla } 2^{\text{nda}} \text{ colonna} =$$

$$= -1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ B_2 non è una base di $\mathbb{R}^3$.

Esempio

Verificare che

$$B := \{(1,1,i,1), (0,i,0,-i), (i,0,1,0), (0,1,0,1)\}$$

è una base di $\mathbb{C}^4$.

Soluzione $\dim \mathbb{C}^4 = 4 = \#$ elementi in $\mathcal{B}$

Applichiamo il Corollario 1:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & i & 0 \\ 1 & i & 0 & 1 \\ i & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -i & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{R_3 \to R_3 - iR_1}{=}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & i & 0 \\ 1 & i & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -i & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{sviluppo risp. alla } 3^{za} \text{ riga}}{=}$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & -i & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{sviluppo risp alla } 1^{ma} \text{ riga}}{=}$$

$$= 2 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{vmatrix} = 4i \neq 0.$$

Quindi, davvero, $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{C}^4$.

Teorema di Binet.

Abbiamo visto che il determinante di una matrice ha connessione alla sua invertibilità.

Un'altra relazione tra determinanti ed algebra delle matrice è stabilità dal seguente teorema:

Teorema 2 (di Binet)

Siano A e B due matrici quadrate dello stesso ordine.

Allora

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) = \det(BA).$$

In particolare, se A è invertibile, allora

$$\det(A^{-1}) = 1 / \det(A).$$

Esempio Trovare $\det(A)$ dove A è una matrice invertibile 3×3 soddisfacente l'uguaglianza

(*) $$BA^{-1} = C \quad \text{con } B := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

e $$C := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Per il teorema di Binet

$$\det(A) = \frac{1}{\det(A^{-1})}$$ ed inoltre

$$\det(B)\det(A^{-1}) = \det(BA^{-1}) \overset{\text{per (*)}}{=} \det(C).$$

Quindi, $$\frac{\det(B)}{\det(A)} = \det(C),$$

cioè $$\det(A) = \frac{\det(B)}{\det(C)}.$$

Siccome B è una matrice triangulare, il suo determinante è uguale al prodotto degli elementi della diagonale principale, cioè

$$\det(B) = 1 \cdot 4 \cdot 6 = 24.$$

Similarmente,

$$\det(C) = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6.$$

Quindi,

$$\det(A) = \frac{\det(B)}{\det(C)} = \frac{4 \cdot 6}{6} = 4$$

Oss Abbiamo trovato $\det(A)$ senza trovare la matrice A stessa.

La formula di Laplace per la matrice inversa

Consideriamo una matrice invertibile A.
Per semplicità assumiamo che A è 3×3.
(Però la formula per A^{-1} che otterremo tra poco, è valida per ordini qualsiasi.)

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Consideriamo anche la matrice formata dai complimenti algebrici:

$$C:=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{33} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}, \quad C_{ij}:=(-1)^{i+j}\det(A_{ij}),$$

dove A_{ij} è il minore di A ottenuto cancellando la i-esima riga e la j-colonna di A.

Per il teorema su sviluppi di Laplace (Teorema 4 nella Lezione 9),

$$\lambda_{11} := a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = \det(A),$$

$$\lambda_{22} := a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + a_{23}C_{23} = \det(A),$$

$$\lambda_{33} := a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} = \det(A).$$

Ma cosa succede se moltiplichiamo la i-esima riga di A per la j-esima riga di C con $j \neq i$?

Per esempio,

$$\lambda_{12} := a_{11}C_{21} + a_{12}C_{22} + a_{13}C_{23} = ?$$

Usando ancora il sviluppo di Laplace, è chiaro che $\lambda_{12} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ perché

il complimento algebrico di un elemento non dipende degli elementi nella stessa riga (e nella stessa colonna). In particolare, i compementi algebrici degli elementi della 2nda riga della matrice $A' := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

coincidano con quelli della matrice A. Quindi, $\lambda_{12} = \det(A') = 0$, dove il secondo segno "=" vale perche A' non è di rango massimo (due rige coincidano). Similarmente,

$$\lambda_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$$

Ne segue che

$$A\,C^T = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & 0 \\ 0 & \det(A) & 0 \\ 0 & 0 & \det(A) \end{bmatrix}$$

$$= \det(A)\, I.$$

Quindi, se $\det(A) \neq 0$, allora la matrice A è <u>invertibile</u> (ma questo già abbiamo scoperto prima) ed inoltre

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\, C^T$$

formula di Laplace

Esempio Trovare, se esiste, l'inversa della matrice

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

usando la formula di Laplace.

Soluzione

Calcoliamo i complementi algebrici:

$$C = [C_{ij}] = \left[\begin{array}{c|c|c} +\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ \hline -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ \hline +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \end{array}\right] =$$

$$= \begin{bmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Adesso possiamo trovare $\det(A)$ usando sviluppo di Laplace rispetto a qualche riga o colonna.

Per esempio, rispetto alla 1° riga:

$$\det(A) = (a_{11}, a_{12}, a_{13}) \cdot (C_{11}, C_{12}, C_{13}) =$$

$$= (1, 1, 1) \cdot (-4, 0, 2) = -2.$$

In particolare, $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow A$ è invertibile.

Usando la formula di Laplace, abbiamo $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T =$

$$= -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Teorema 3

(Regola di Cramer)

Sia A una matrice quadrata $n \times n$ con $\det(A) \neq 0$. Sia $\underline{b} \in \mathbb{K}^n$ qualsiasi. Allora l'unica soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ è il vettore $\underline{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$

con i componenti

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, \quad j = 1, \dots, n,$$

dove A_j è la matrice ottenuta sostituendo la j-esima colonna di A con il vettore colonna $\underline{b}$.

Dimostrazione

Visto che $\det(A) \neq 0$, la matrice A è invertibile. Ne segue che il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ ammette una unica soluzione

$$\underline{x} = A^{-1}\underline{b}.$$

Per definizione del prodotto tra matrici,

per ogni $j = 1, \dots, n$,

$$x_j = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} (A^{-1})_{ji} \, b_i}_{\text{il prodotto scalare della } j\text{-esima riga di } A^{-1} \text{ per } \underline{b}} \qquad (1)$$

Scriviamo la formula di Laplace per A^{-1}:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$$

(dove C è la matrice dei complimenti algebrici).

Quindi, $\boxed{(A^{-1})_{ji} = \frac{C_{ij}}{\det(A)}}$.

Usando (1), abbiamo:

$$x_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{ij}}{\det(A)} b_i =$$

$$= \frac{1}{\det(A)} \underbrace{\sum_{i=1}^{n} C_{ij} b_i}$$

è sviluppo di Laplace per $\det(A_j)$ rispetto alla j-esima colonna:

$$\det(A_j) = \sum_{i=1}^{n} C_{ij} (A_j)_{ij} = b_i$$

Insomma: $x_j = \dfrac{\det(A_j)}{\det(A)}$.

∎

Esempio Risolvere

$$\begin{cases} x+y+z=4 \\ 2x-y-z=-7 \\ -x+2y+z=8 \end{cases}$$

usando il regolo di Cramer.

Soluzione

La matrice dei coefficienti:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \underline{b}=\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

$$\Delta := \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \Leftrightarrow R_2 \to R_2 + R_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \Leftrightarrow \text{sviluppo risp. alla } 2^\circ \text{ riga} \Leftrightarrow -3\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -3(1\cdot 1 - 2\cdot 1) = 3 \neq 0.$$

Quindi, il sistema ammette un'unica

Soluzione.

$$\Delta_1 := \det(A_1) = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -7 & -1 & -1 \\ 8 & 2 & 1 \end{vmatrix} \equiv C_2 \to C_2 - C_3$$

$$\equiv \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -7 & 0 & -1 \\ 8 & 1 & 1 \end{vmatrix} \equiv \text{sviluppo risp. alla } 2^\circ \text{ colonna} \equiv -\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -7 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= -\left(4 \cdot (-1) - 1 \cdot (-7)\right) = -3.$$

Quindi, $x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-3}{3} = -1.$

$$\Delta_2 := \det(A_2) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ -1 & 8 & 1 \end{vmatrix} \equiv R_2 \to R_2 + R_3$$

$$\equiv \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 8 & 1 \end{vmatrix} \equiv \text{sviluppo risp. alla } 2^\circ \text{ riga} \equiv -\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$-(4-8) + (1-(-1)) = 6.$$

Quindi, $y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{6}{3} = 2.$

$$\Delta_3 := \det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -7 \\ -1 & 2 & 8 \end{vmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} R_2 \to R_2 - 2R_1 \\ R_3 \to R_3 + R_1 \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -15 \\ 0 & 3 & 12 \end{vmatrix} \Leftrightarrow R_3 \to R_3 + R_2 \Leftrightarrow$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -15 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} \Leftrightarrow \text{la matrice è triangolare} \Leftrightarrow 1 \cdot (-3) \cdot (-3) =$$

$$= 9.$$

Quindi, $z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{9}{3} = 3.$

Insomma, l'unica soluzione del sistema è $(x, y, z) = (-1, 2, 3)$.

Teorema di Kronecker su rango.

Def (Minori di una matrice)

Un minore di ordine k di una matrice M è (il determinante di) una sottomatrice $k \times k$ di M.

Esempio 1

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

NB: non è chiesto che M deve essere quadrata.

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$ è una sottomatrice quadrata di M

Quindi $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$ è un minore di ordine 2 della matrice M.

Il questo minore ha valore

$$\det(A) = 1 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = -8$$

(un minore non-nullo).

Similarmente

$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 8 \\ 9 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ è un minore di M di ordine 3.

Il questo minore orla il minore precedente nel senso della seguente definizione.

Def Si dice che un minore $\det(B)$ di ordine $p+1$ di una matrice M orla un minore $\det(A)$ della stessa matrice M se A è una sottomatrice di B.

Usando minori è possibile trovare il rango di una matrice è una base della sua immagine:

Teorema 4 (di Kronecker su rango)

Sia M una matrice qualsiasi. Allora:

(i) Se A è una sottomatrice quadrata di M e $\det(A) \neq 0$, allora le righe di M che contengono le colonne di A sono linearmente indipendenti.

Similarmente, sotto la stessa condizione, le colonne di M che contengono le colonne di A sono linearmente indipendenti.

Nell'Esempio 1 (pagina 23), le righe di M che contengono le righe di M sono le due prime righe:

$[1\ 2\ 3\ 4]$ e $[5\ 6\ 7\ 8]$

Le colonne di M che contengono le colonne di A sono la prima e la terza colonne: $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(b) Se M contiene un minore non-nullo di ordine p, allora $r(M) \geq p$.

Nell'Esempio 1,

$r(M) \geq 2$, perché M ha un minore non-nullo di ordine 2.

(c) Ogni minore di M di ordine $p > r(M)$ è nullo.

Osservazione (c) $\Longleftrightarrow$ (b)

Le queste due affermazioni vengono dall'affermazione (a).

L'utima affermazione permettere trovare il rango di M:

(d) Supponiamo che M ha un minore S di ordine p tale che:

(i) δ è non-nullo;

(ii) ogni minore di ordine $p+1$ che orla δ è nullo.

Allora $$r(M) = p.$$

Nell'Esempio 1, M ha il seguente minore δ di ordine 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 8 \\ 9 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -72 \neq 0$$

↑

δ soddisfa la condizione (i)

E la condizione (ii) è soddisfatta automaticamente siccome M non

ha nessun minore di ordine 4.

Quindi, $r(M) = 3$.

Per l'affermazione (a),

le righe di M che contengono

le righe di S, cioè la 1ma, 3^{za} e 4ta,

sono linearmente indipendenti.

Quindi, prendendo in attenzione che

$$\dim Im(M) = r(M) = 3,$$

le queste 3 colonne formano

una base di $Im(M)$.

Esempio

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Trovare $r(M)$ e una base di $Im(M)$.

Soluzione

M ha un minore non-nullo δ di ordine $p=2$:

$$\delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -6.$$

Non è difficile di verificare che i tre minore di ordine $p+1=3$ che orlano δ, cioè

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 5 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix},$$

tutti e tre sono nulli.

Quindi:

(1) $r(M) = \rho = 2$;

(2) una base $\mathcal{B}$ di $Im(M)$ è formata dalle colonne di M che contengono le colonne del minore δ, cioè

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$